Tổng hợp linh kiện:

Components	Price	Description	Connection	Voltage Operate	Quantity
MKE-M23 Ra-02 LoRa Module	185k	LoRa I/O	SPI	3.3V	3
GPS BDS GNSS GP-02 Module Ai-Thinker	75k	GPS	UART	3.3V	3
MKE-M09 RTC DS1307	55k	RTC (Real Time Clock)	I2C	3.3~5V	3
APM10 Laser Particulate Matter	270k	Cảm biến bụi mịn	UART / I2C	4.75 ~ 5.25V	2
BH1750 I2C Light Sensor	35k		I2C	3.3~5V	2
LTR390 UV Light Sensor	237k		I2C / UART	3.3~5V	2
BME280	140k	Đo độ ẩm, nhiệt độ và áp suất kk	I2C / SPI	1.71~3.6V	2
RS485 Modbus RTU ES-WS-04	1.050k	Cảm biến hướng gió (Optional), docs	RS485	10~30V	2
JL-FS2	1.575k	Cảm biến đo tốc độ gió (Optional)	analog pin	9~24V	2
MKE-M20 RS485-TTL GDT Module	125k	RS485 <-> UART		5V	2
XIAO ESP32C3	189k	For Gateway		3.3V	1
STM32F103	75k	For Node/Repeater		3.3V	2
DC-DC Buck XL4015 5A	35k	Mạch hạ áp			4
Relay 5V 4 channel	64k				2
Mạch ghi đọc thẻ Micro SD	10k			3.3V	1
Pin Lipo NV 10Ah	75k				7

Node/Repeater:

- STM32F103
- MKE-M23 Ra-02 LoRa Module
- GPS BDS GNSS GP-02 Module Ai-Thinker
- MKE-M09 RTC DS1307 x 1
- APM10 Laser Particulate Matter
- BH1750 I2C Light Sensor
- LTR390 UV Light Sensor
- BME280
- RS485 Modbus RTU ES-WS-04
- JL-FS2
- MKE-M20 RS485-TTL GDT Module
- DC-DC Buck XL4015 5A
- Relay 5V 4 channel
- Pin Lipo NV 10Ah 3S

Gateway:

- XIAO ESP32C3
- MKE-M23 Ra-02 LoRa Module
- GPS BDS GNSS GP-02 Module Ai-Thinker
- MKE-M09 RTC DS1307
- Mạch ghi đọc thẻ Micro SD
- Pin Lipo NV 10Ah 1S